

Primeira Lista de Exercícios

- 1) Escreva um programa em Python que leia duas notas nota1 e nota2 e determine a situação do aluno (aprovado, reprovado ou VS) em função de sua média. O aluno está aprovado se a média ≥ 6.0 , em VS se $4.0 \leq \text{média} < 6.0$ e reprovado se a média < 4.0 .
- 2) Escreva um programa em Python que leia três números reais a, b e c e imprima-os em ordem crescente.
- 3) Escreva um programa que leia três pares ordenados e determine se formam os vértices de um triângulo
- 4) Escreva um programa que leia um inteiro n imprima os padrões abaixo:

n= 15

[illegible][illegible]

usando o método de Newton, dado um valor inicial x_{ini} e um número de iterações n . No método de Newton as raízes de uma função são obtidas através do seguinte processo iterativo:

$$x_0 = x_{ini}$$

$$x_{i+1} = x_i - f(x_i)/f'(x_i), 0 \leq i \leq n \quad (1)$$

A raiz quadrada de um número então pode ser obtida calculando-se a raiz da função $f(x) = x^2 - n$, a partir de um valor inicial $x_0 = x_{ini}$ ao qual aplica-se repetidamente a expressão (2):

$$x_{i+1} = x_i - (x_i^2 - n)/2x_i \Rightarrow x_i - (1/2)(x_i - n/x_i) \Rightarrow x_{i+1} = (1/2)(x_i + n/x_i) \quad (2)$$

13. Escreva um programa em Python que implemente uma calculadora capaz de realizar as quatro operações aritméticas $+$, $-$, $*$, $/$. O usuário digita a operação desejada na forma de um caractere ($+$, $-$, $*$, ou $/$) seguido pelo par de operandos a e b e o resultado desejado é impresso no console. O programa deve executar repetidamente até que o usuário digite 's' no lugar de uma operação válida.

14. Implemente um programa em Python que receba um inteiro e verifique se ele é um palíndromo, isto é, se a sua sequência de dígitos se iguala aos dígitos na ordem inversa.